

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CURSO: Estadística I (Código: 021409)

CICLO: Primer Año / Plan Sábado

EVALUACIÓN: Primer Examen Parcial — **VARIANTE B**

PONDERACIÓN: 15 Puntos Netos

TIEMPO ESTIMADO: 90 Minutos

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea detenidamente cada una de las series antes de responder.
2. El examen es estrictamente individual.
3. Se permite el uso de calculadora científica no programable y formulario oficial.
4. Para las series numéricas, debe dejar constancia explícita de todos sus procedimientos y fórmulas utilizadas; respuestas sin procedimiento no acreditarán punteo.
5. Utilice notación matemática en formato estándar. Redondee sus resultados finales a dos decimales cuando corresponda.

SERIE I: CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES (Valor: 3 Puntos - 0.5 pts c/u)

Instrucciones: Para cada uno de los siguientes escenarios tomados del entorno corporativo guatemalteco, identifique la **Variable de Estudio**, clasifíquela según su tipo (**Cualitativa Nominal, Cualitativa Ordinal, Cuantitativa Discreta o Cuantitativa Continua**) e indique su correspondiente **Escala de Medición** (Nominal, Ordinal, Intervalo o Razón).

No .	Escenario Empresarial	Variable de Estudio	Tipo de Variable	Escala de Medición
1	Evaluación del nivel de			

	satisfacción de clientes (<i>Pésimo, Regular, Bueno, Excelente</i>) en una agencia bancaria de Quetzaltenango.			
2	Registro del costo total de flete (en Quetzales) para el envío de contenedores de arveja china desde Chimaltenango hacia el Puerto Santo Tomás de Castilla.			
3	Número de colaboradores contratados en el área operativa de una maquila textil en Amatitlán durante el último trimestre.			
4	Tipo de certificación de calidad (<i>ISO 9001, HACCP, GLOBALG.A.P., Ninguna</i>) que poseen las fincas cafetaleras en Antigua Guatemala.			
5	Temperatura registrada (en grados C°) dentro de un contenedor refrigerado de carne bovina para exportación en la Vía Alternativa del Sur (VAS).			
6	Código de clasificación tributaria (<i>Pequeño Contribuyente, Régimen Opcional Simplificado, Régimen Sobre Utilidades</i>) asignado por la SAT a comercios de la Zona 1 de Guatemala.			

SERIE II: MUESTREO PROBABILÍSTICO APLICADO

(Valor: 3 Puntos)

Instrucciones: Lea el siguiente caso de investigación de mercado y resuelva lo que se le solicita de manera analítica.

Caso: Una cadena distribuidora de consumo masivo cuenta con un universo de $N = 1,200$ tiendas de barrio que son clientes en el departamento de Escuintla.

La gerencia comercial desea realizar una auditoría de servicio mediante una encuesta muestral de $n = 120$ establecimientos. La población de tiendas se encuentra clasificada según el volumen mensual de compras en tres estratos:

- **Estrato 1 (Tiendas Pequeñas):** 600 tiendas.
- **Estrato 2 (Tiendas Medianas):** 400 tiendas.
- **Estrato 3 (Tiendas Grandes):** 200 tiendas.

1. **(1.5 Puntos)** Calcule el tamaño de muestra correspondiente a cada estrato (n_1, n_2, n_3) utilizando la técnica de **Muestreo Aleatorio Estratificado Proporcional**.

Muestre el factor de proporcionalidad y la fórmula aplicada.

2. **(1.5 Puntos)** Si la gerencia decidiera utilizar un **Muestreo Aleatorio Sistemático** sobre el listado ordenado de las $N = 1,200$ tiendas para seleccionar las $n = 120$ unidades:

- Calcule el intervalo de salto sistemático $k = \frac{N}{n}$.
- Si mediante un sorteo aleatorio el primer elemento seleccionado es el número $A=7$, determine cuáles serán las siguientes cuatro tiendas (A_2, A_3, A_4, A_5) que integrarán la muestra.

SERIE III: TABULACIÓN DE DATOS CATEGÓRICOS Y DIAGRAMA DE PARETO (Valor: 4 Puntos)

Instrucciones: Una distribuidora de calzado en San Pedro Sacatepéquez registró durante el último mes un total de 200 devoluciones de producto por parte de sus clientes mayoristas.

El departamento de control de calidad clasificó los motivos de devolución según las siguientes categorías de falla:

- **A:** Defecto en la costura o pegado de la suela ($n_A = 84$)
- **B:** Talla o medida incorrecta enviada ($n_B = 52$)

- **C:** Empaque dañado durante el transporte ($n_C = 28$)
- **D:** Color o modelo no correspondiente al pedido ($n_D = 20$)
- **E:** Mal olor o decoloración del cuero ($n_E = 16$)

Requerimientos:

1. **(2 Puntos)** Elabore una **Tabla de Distribución de Frecuencias** ordenada descendientemente para datos categóricos que incluya: Frecuencia Absoluta (f_i), Frecuencia Relativa (f_r), Frecuencia Porcentual (%) y Frecuencia Porcentual Acumulada ($\%A$).
2. **(1 Punto)** A partir de la tabla estructurada, identifique cuáles motivos de devolución constituyen las "**pocas vitales**" según el Principio de Pareto (Regla 80/20).
3. **(1 Punto)** Emita una recomendación ejecutiva de dos líneas dirigida a la Gerencia General para priorizar la solución operativa del problema.

SERIE IV: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AGRUPADAS POR INTERVALOS (Valor: 5 Puntos)

Instrucciones: Una empresa de transporte logístico en la Ciudad de Guatemala monitoreó los tiempos de despacho (expresados en minutos) para un lote de $n=40$ viajes interurbanos hacia el occidente del país. Los datos recolectados se presentan a continuación:

42	55	68	35	48	62	71	50	58	44
39	60	52	47	65	78	53	41	56	63
49	57	43	66	70	38	51	61	46	59
54	45	67	73	36	64	49	58	52	69

Requerimientos:

1. **(1 Punto)** Calcule el **Rango** (R), aplique la **Regla de Sturges** para determinar el número de clases ($k = 1 + 3.322 \log_{10}(n)$) y calcule el **Ancho o Amplitud de Clase** ($A = \frac{R}{k}$). Redondee k al entero más cercano y ajuste el ancho de clase si es necesario.
2. **(2.5 Puntos)** Construya la **Tabla de Distribución de Frecuencias Agrupadas** que incluya:
 - Límites Nominales (Inferior y Superior)
 - Límites Reales o Exactos (Inferior y Superior)
 - Marca de Clase (x_i)

- Frecuencia Absoluta (f_i)
- Frecuencia Acumulada (F_i)
- Frecuencia Relativa (f_r)
- Frecuencia Porcentual (%)

3. **(1.5 Puntos)** Responda a las siguientes preguntas analíticas basándose en la tabla construida:

- ¿Qué porcentaje de los viajes requirió un tiempo de despacho inferior a 53.5 minutos reales?
- ¿Cuántos viajes tuvieron un tiempo de despacho entre 53.5 y 71.5 minutos reales?

CLAVE DE RESPUESTA Y SOLUCIONARIO (PARA EL DOCENTE)

SERIE I: CLASIFICACIÓN DE VARIABLES (3 Puntos)

1. **Variable:** Nivel de satisfacción | **Tipo:** Cualitativa Ordinal | **Escala:** Ordinal
2. **Variable:** Costo de flete (Q) | **Tipo:** Cuantitativa Continua | **Escala:** Razón
3. **Variable:** Número de colaboradores | **Tipo:** Cuantitativa Discreta | **Escala:** Razón
4. **Variable:** Tipo de certificación de calidad | **Tipo:** Cualitativa Nominal | **Escala:** Nominal
5. **Variable:** Temperatura ($^{\circ}C$) | **Tipo:** Cuantitativa Continua | **Escala:** Intervalo
6. **Variable:** Código de régimen tributario | **Tipo:** Cualitativa Nominal | **Escala:** Nominal

SERIE II: MUESTREO PROBABILÍSTICO (3 Puntos)

1. Muestreo Estratificado Proporcional:

- Factor de proporcionalidad: $f = \frac{n}{N} = \frac{120}{1200} = 0.10$
- Estrato 1 (Pequeñas): $n_1 = 600 \times 0.10 = 60$ tiendas
- Estrato 2 (Medianas): $n_2 = 400 \times 0.10 = 40$ tiendas
- Estrato 3 (Grandes): $n_3 = 200 \times 0.10 = 20$ tiendas
- Verificación: $n_1 + n_2 + n_3 = 60 + 40 + 20 = 120$

2. Muestreo Aleatorio Sistemático:

- Salto sistemático: $k = \frac{N}{n} = \frac{1200}{120} = 10$
- Primer elemento $A_1 = 7$
- Siguiendo 4 tiendas seleccionadas:
 - $A_2 = 7 + 10 = 17$
 - $A_3 = 17 + 10 = 27$
 - $A_4 = 27 + 10 = 37$
 - $A_5 = 37 + 10 = 47$

SERIE III: PARETO Y CATEGÓRICOS (4 Puntos)

1. Tabla de Distribución de Frecuencias:

Categoría de	fi	fr	%	%A
--------------	----	----	---	----

Falla				
A: Costura / Pegado suela	84	0.42	42.0%	42.0%
B: Talla / Medida incorrecta	52	0.26	26.0%	68.0%
C: Empaque dañado	28	0.14	14.0%	82.0%
D: Color / Modelo erróneo	20	0.10	10.0%	92.0%
E: Mal olor / Decoloración	16	0.08	8.0%	100.0%
TOTAL	200	1.00	100.0%	—

2. **Pocas Vitales:** Las fallas **A, B y C** representan el ^{82.0%} del total de devoluciones.
3. **Recomendación Gerencial:** Priorizar la revisión del control de calidad en el pegado de suelas (proveedor/taller) y auditar el proceso de empaque y selección de tallas en bodega antes del despacho, resolviendo más del ^{80%} de los reclamos.

SERIE IV: FRECUENCIAS AGRUPADAS (5 Puntos)

1. Cálculos Preliminares:

- $Dato_{min} = 35$, $Dato_{max} = 78$
- Rango: $R = 78 - 35 = 43$
- Número de clases (Sturges):
 $k = 1 + 3.322 \log_{10}(40) = 1 + 3.322(1.60205) = 6.32 \approx 6$ clases
- Ancho de clase: $A = \frac{R}{k} = \frac{43}{6} = 7.16 \approx 8$ (o amoldado a amplitud $A = 8$ para cubrir de 35 a 82).

2. Tabla de Distribución de Frecuencias ($A = 8, k = 6$):

Límites	Límites	Marca (xi	fi	Fi	fr	%
---------	---------	-----------	----	----	----	---

Nominales	Reales	)				
35 —	34.5 —	38.5	6	6	0.150	15.0%
43 —	42.5 —	46.5	10	16	0.250	25.0%
51 —	50.5 —	54.5	11	27	0.275	27.5%
59 —	58.5 —	62.5	8	35	0.200	20.0%
67 —	66.5 —	70.5	4	39	0.100	10.0%
75 —	74.5 —	78.5	1	40	0.025	2.5%
TOTAL	—	—	40	—	1.000	100.0%

3. Respuestas Analíticas:

- **Porcentaje con tiempo inferior a ^{50.5} (o ^{52.5/53.5} según corte de límites):**
Suma de clases 1 y 2 ($F_2 = 16$ viajes) $\rightarrow \frac{16}{40} = 40.0\%$.
- **Viajes entre ^{50.5} y ^{74.5} minutos reales:** Suma de clases 3, 4 y 5 ($11 + 8 + 4 = 23$ viajes).